Dwi Rahmat Maulana
D400240014
Teknik Elektro.

No.
Date

Fisika Listrik

Potensial

(25.28) Pelat yang dijelaskan dalam soal (25.27) berada dalam ruang hampa. sebuah elektron ($q = -e$, $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg) dilepaskan dipelat negatif dan jatuh bebas ke pelat positif. seberapa cepat elektron tersebut bergerak ~~tepat~~ tepat sebelum menumbuk pelat?

Jawab:

Diketahui: q = muatan elektron $= -e = -1,6 \times 10^{-19}$ C

m_e = massa elektron $= 9,1 \times 10^{-31}$ Kg.

(soal 25.27) V = Tegangan $= 1,5$ V

Saat elektron dilepaskan, energi potensial listrik berubah menjadi energi kinetik. $= \frac{1}{2} m_e \cdot v^2 = eV$

$E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ = Rumus energi kinetik

mencari v?

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times (1,6 \times 10^{-19} C) \times (1,5 V)}{9,1 \times 10^{-31} kg.}}$$

*disederhanakan $= \sqrt{\frac{4,8 \times 10^{-19}}{9,1 \times 10^{-31}}} = \sqrt{5,27 \times 10^{11}} = 7,26 \times 10^5$ m/s

$\boxed{\approx 7,3 \times 10^5 \text{ m/s}}$

No.

Date

(25.31) Perbedaan potensial antara dua pelat logam paralel besar adalah 120 V. Jarak antar plat adalah 3,0 mm. Temukan medan listrik diantara pelat? ~~jawab~~ Jawab:

Diketahui: E = medan listrik (V/m)

V = perbedaan potensial (Volt)

d = jarak antar pelat (m)

$\boxed{E = \frac{V}{d}}$ Rumus medan listrik

*kenapa tidak menggunakan r karena ini jarak antarplat bukan jarak radial.

Nilai: V = 120 V

d = 3,0 mm = $3{,}0 \times 10^{-3}$ m.

$E = \frac{120}{3{,}0 \times 10^{-3} m} = 40.000$ V/m = $\boxed{40 kV/m}$ = dengan arah menuju pelat (−)

(25.42) Tentukan muatan pada setiap pelat kapasitor 0,050 μF ketika perbedaan potensial antara pelat adalah 200 V.

Diketahui C = 0,050 μF = $0{,}050 \times 10^{-6}$ F.

V = 200 V.

Q = muatan (C)?

$\boxed{Q = C \times V}$

$= (0{,}050 \times 10^{-6} F) \times (200 V) = 10 \times 10^{-6} C = \boxed{10 \mu C}$

Jadi muatan pada setiap pelat kapasitor = 10 μC

(25.43) Sebuah kapasitor diisi dengan 9,6 nC dan memiliki perbedaan potensial 120 V antara terminal-terminalnya. Hitunglah kapasitasinya dan energi yg tersimpan didalamnya.

Diketahui: Q = 9,6 nC = $9{,}6 \times 10^{-9}$ C

V = 120 V

$C = \frac{Q}{V} = \frac{9{,}6 \times 10^{-9} C}{120 V} = 80 \times 10^{-12} F = \boxed{80 pF.}$

$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{(80 \times 10^{-12} F) \times (120 V)^2}{2} = 0{,}576 \times 10^{-6} J$

$= 0{,}576 \mu J$ $\boxed{= 0{,}58 \mu J}$

No.

Date

(25.95) Tiga kapasitor, masing-masing berkapasitas 120 pF, masing-masing diisi hingga 0,50 kV dan kemudian dihubungkan secara seri. Tentukan (a) perbedaan potensial antara plat yang (b.) muatan pada setiap kapasitor. (c.) energi yang tersimpan dalam sistem.

Dik = $C = 120\,pF = 120 \times 10^{-12}\,F$

$V = 0{,}50\,kV = 500\,V$

Jawab.= (a) $V_{total} = V_1 + V_2 + V_3$

$= 500V + 500V + 500V = 1500V = 1{,}5\,kV$

(b.) $Q = C \times V = 120 \times 10^{-12}\,F \times 500V = 60 \times 10^{-9}\,C = 60\,nC$

(c.) $U = \frac{1}{2}\, C_{equivalen} \times V^2_{total}$

$= \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-12}\,F \times (1500V)^2$

$= \frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-12}\,F \times 2{,}25 \times 10^{6} = 45 \times 10^{-6}\,J$

$= 45\,\mu J$

(25.46) Tiga kapasitor (2,00 μF, 5,00 μF, 7,00 μF) dihubungkan secara seri : $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$

$= \frac{1}{2{,}00} + \frac{1}{5{,}00} + \frac{1}{7{,}00}$

$= 0{,}500 + 0{,}200 + 0{,}143$ ~~= 0,843~~

$\frac{1}{C_{eq}} = 0{,}843$

$C_{eq} = \frac{1}{0{,}843}$ $\boxed{\approx 1{,}19\,\mu F}$

No.

Date

(25.99) Dua kapasitor (0,30 dan 0,50 μF) dihubungkan secara paralel. Tentukan (a) berapakah kapasitasi ekuivalen,
(b.) berapakah beda potensial diantara keduanya.
(c.) berapa muatan pada kapasitor tsb.

Dik : $C_1 = 0,30$
$C_2 = 0,50$
$Q = 200\ \mu C$

(a) $C_{eq} = C_1 + C_2 = 0,30 + 0,50 \boxed{= 0,80\ \mu F}$

(b.) $Q = C_{eq} \times V$

$$V = \frac{Q}{C_{eq}} = \frac{200\ \mu C}{0,80\ \mu F} = \frac{200 \times 10^{-6}\ C}{0,80 \times 10^{-6}\ F} = 250\ V \boxed{= 0,25\ kV}$$

(c.) $Q_1 = C_1 \times V = 0,30\ \mu F \times 250\ V \boxed{= 75\ \mu C}$ muatan kasitor 1

$Q_2 = C_2 \times V = 0,50\ \mu F \times 250\ V \boxed{= 125\ \mu C}$ muatan kapasitor 2